

1. Quais são os dois objetivos do processo de teste?

O processo de teste tem dois objetivos principais: Demonstrar que o software atende aos requisitos especificados, funcionando de acordo com o esperado e satisfazendo as necessidades do cliente. Revelar defeitos no sistema, encontrando falhas e comportamentos incorretos antes da entrega. Em resumo, o teste serve para confirmar o funcionamento correto e identificar erros que comprometam a confiabilidade do sistema.

3. Diferença entre verificação e validação (V&V;)

Verificação: responde à pergunta 'Estamos construindo o software corretamente?'. Verifica se o sistema foi desenvolvido conforme as especificações e o projeto técnico. Envolve inspeções, revisões e testes internos. Validação: responde à pergunta 'Estamos construindo o software certo?'. Confirma se o sistema atende às necessidades e expectativas do usuário final. Em síntese, a verificação assegura qualidade técnica, enquanto a validação assegura que o software é o que o cliente realmente precisa.

6. Testes de usuário — o que são?

Os testes de usuário, também chamados de testes de aceitação, são realizados pelos próprios clientes ou usuários finais em seu ambiente real de operação. Seu objetivo é confirmar que o sistema satisfaz as necessidades e requisitos do usuário, servindo como etapa decisiva antes da entrega. Dividem-se em: Teste alfa (feito com acompanhamento da equipe de desenvolvimento), Teste beta (feito por usuários reais sem supervisão direta) e Teste de aceitação (executado pelo cliente para validação final).

10. Três diretrizes do teste unitário

O teste unitário verifica pequenas partes do sistema, como funções, métodos ou classes isoladas. Principais diretrizes: (1) Testar cada unidade individualmente antes da integração com outras partes. (2) Usar casos de teste com entradas válidas e inválidas para avaliar o comportamento normal e o tratamento de erros. (3) Automatizar sempre que possível, para permitir repetição rápida e consistente dos testes.

11. Tipos de erros de interface (em testes de componente)

Os principais erros de interface detectados nos testes de componente são: Incompatibilidade de parâmetros (tipos ou tamanhos incorretos de dados trocados entre módulos), Falhas na troca de dados (informações incorretas, incompletas ou em ordem errada) e Violação de protocolos (sequência incorreta de chamadas ou falhas de sincronização).

13. Diferença entre teste de componentes e teste de sistema

Teste de componentes: verifica a interação e integração entre módulos ou subsistemas, assegurando que as interfaces entre eles funcionem conforme o esperado. Teste de sistema: avalia o comportamento do software completo, validando se o conjunto de componentes atende aos requisitos funcionais e não funcionais. O teste de componentes foca na integração técnica, enquanto o teste de sistema avalia o funcionamento global do software.

14. Desenvolvimento dirigido a testes (TDD)

O desenvolvimento dirigido a testes (Test-Driven Development – TDD) é uma prática em que os testes automatizados são criados antes do código. O processo segue um ciclo curto: (1) Escrever um teste automatizado para uma nova funcionalidade, (2) Implementar o código mínimo necessário para que o teste seja aprovado, (3) Refatorar o código mantendo todos os testes bem-sucedidos. Essa abordagem garante código limpo, reduz falhas e incentiva o design simples.

16. Diferença entre teste de sistema e teste de release

Teste de sistema: realizado pela equipe de desenvolvimento para verificar se o sistema completo cumpre todos os requisitos especificados. Teste de release: conduzido por uma equipe independente, próxima da fase de entrega, com o objetivo de verificar se o sistema está pronto para o uso real e livre de erros críticos. O teste de sistema é interno e técnico; o teste de release é externo e voltado à entrega final ao cliente.

18. Por que o teste de release é um processo de caixa-preta

O teste de release é considerado um processo de caixa-preta porque avalia apenas o comportamento externo do software, sem considerar sua estrutura interna ou o código-fonte. Ele se baseia nas entradas e saídas esperadas, verificando se o sistema se comporta conforme os requisitos funcionais definidos. O foco é validar o que o sistema faz, e não como ele faz.

20. Três tipos de teste de usuário

Teste Alfa: realizado dentro da empresa desenvolvedora, com a presença dos usuários e dos desenvolvedores, para identificar erros evidentes. Teste Beta: executado por usuários reais em ambiente de produção, sem acompanhamento direto, simulando uso real. Teste de Aceitação: conduzido pelo cliente de forma formal, verificando se o sistema cumpre os requisitos contratuais e pode ser aceito. Esses testes confirmam a usabilidade e a adequação do software às necessidades reais.